

Лабораторна робота №5

Тема: Робота з базою даних MySQL та з бібліотекою PDO у мові PHP

Мета роботи: ознайомитися з бібліотекою PDO для роботи з базами даних у мові PHP

Завдання на лабораторну роботу

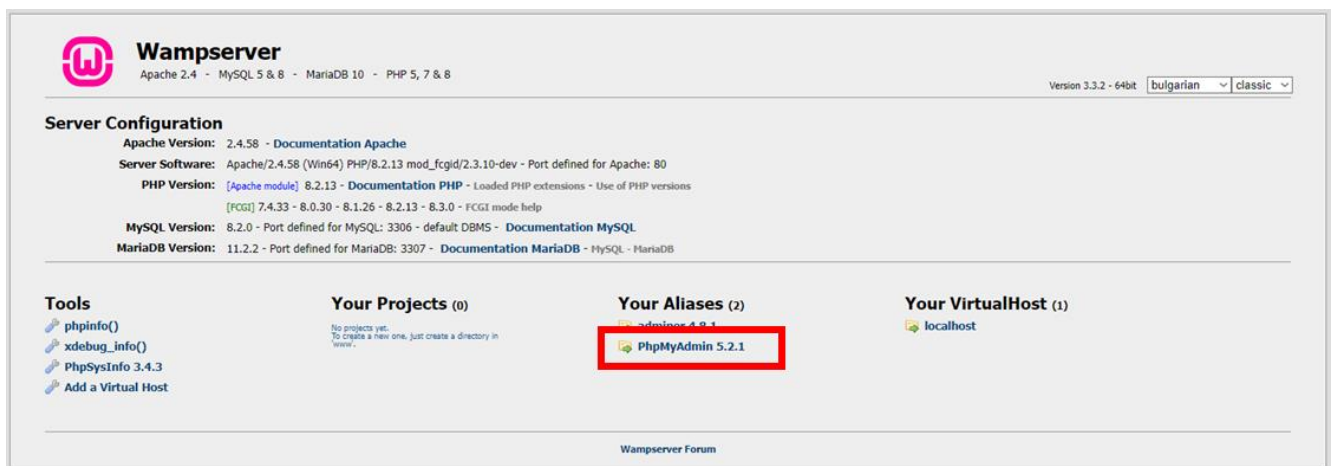
Завдання 0: Ретельно вивчити теорію за посиланням:

<https://www.w3schools.com/php/default.asp>

Ознайомитись з базою даних MySQL та з бібліотекою PDO

Завдання 1:

Для відкриття **phpmyadmin**, на **wampserver** (Рис.1). За замовчанням ім'я користувача **root**, пароль залишіть пустим.



1. Створіть MySQL базу даних **lab5** і в ній таблицю **users**, яка зберігатиме інформацію про користувачів (від 10 до 15 полів).

2. На головній сторінці розмістіть форму для введення логіну та пароля і посилання на сторінку реєстрації.

3. Реалізуйте форму реєстрації користувачів та внесення даних до таблиці **users**. При цьому потрібно перевіряти коректність заповнення полів та заборонити повторну реєстрацію користувачів.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Черепанов І.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Ковтун В.В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.							ФІКТ Гр. ЗІПЗ-24-1	
Зав. каф.								
								53

4. При заповненні форми входу на сайт, потрібно перевірити, чи є відповідний запис у таблиці **users**. Якщо є, то записати у сесію ознаку того, що користувач успішно аутентифікований і надалі для нього не відображати форму входу на сайт та форму реєстрації.

5. Для користувача, який успішно пройшов аутентифікацію потрібно на головній сторінці відобразити вітання та надати можливість зміни своїх даних, які він ввів при реєстрації. При зміні даних вони повинні змінюватися і в таблиці **users**.

6. Реалізуйте можливість виходу користувача.

7. Реалізуйте можливість видалення власного профілю користувачем.

Лістинг коду підключення до бази даних lab5 з файлу db.php з директорії lab5v1:

```
<?php

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_NAME', 'lab5');

define('DB_USER', 'root');

define('DB_PASS', '');

define('DB_CHARSET', 'utf8');

function getDB() {

    try {

        $pdo = new PDO(

            'mysql:host=' . DB_HOST .

            ';dbname=' . DB_NAME .

            ';charset=' . DB_CHARSET,

            DB_USER,

            DB_PASS

        );
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
PDO::FETCH_ASSOC);

return $pdo;

} catch (PDOException $e) {

    die('<p style="color: red;">Помилка підключення до БД: '. $e->getMessage()
. '</p>');

}

}

?>

```

Лістинг коду відображення головної сторінки та форми входу користувача у головну сторінку з файлу index.php з директорії lab5v1:

```

<?php

session_start();

require_once 'db.php';

$error = "";

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {

    $pdo = getDB();

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

$stmt->execute([$_POST['username']]);

$user = $stmt->fetch();

if ($user && password_verify($_POST['password'], $user['password'])) {
    $_SESSION['user'] = $user;
    header('Location: index.php');
    exit;
} else {
    $error = 'Невірне ім\'я користувача або пароль';
}
}

if (isset($_GET['logout'])) {
    session_destroy();
    header('Location: index.php');
    exit;
}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

<title>Lab 5</title>

</head>

<body>

    <?php if (isset($_SESSION['user'])): $u = $_SESSION['user']; ?>

        <h2>Вітаємо, <?= $u['username']; ?></h2>

        <table>

            <tr>

                <td>Ім'я:</td>

                <td><?= $u['first_name']; ?></td>

                <td><a href="edit.php">Змінити дані</a></td>

            </tr>

        </table>

        <a href="index.php?logout=1">Вийти з акаунту</a><br>

        <a href="delete.php">Видалити акаунт</a>

    </body>

</html>

<?php else: ?>

    <h2>Вхід на сайт</h2>

    <?php

        if ($error) {

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

        echo "<p style='color: red;*>$error</p>";
    }
?>

<form method="post">

    <div>

        <label>Логін:</label>

        <input type="text" name="username">

    </div>

    <div>

        <label>Пароль:</label>

        <input type="password" name="password">

    </div><br>

    <input type="submit" value="Увійти">

</form>

<br>

<a href="register.php">Перейти на сторінку реєстрації</a>

<?php endif; ?>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Лістинг коду відображення форми реєстрації користувача з файлу register.php з директорії lab5v1:

```
<?php

require_once 'db.php';

session_start();

if (isset($_SESSION['user'])) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$error = [];
$success = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $username = trim($_POST['username'] ?? "");
    $password = trim($_POST['password'] ?? "");
    $repeatPass = trim($_POST['repeatPass'] ?? "");
    $email = trim($_POST['email'] ?? "");
    $first_name = trim($_POST['first_name'] ?? "");
    $last_name = trim($_POST['last_name'] ?? "");
    $birthday = trim($_POST['birthday'] ?? "");
    $gender = $_POST['gender'] ?? 'не вказано';
    $phone = trim($_POST['phone'] ?? "");
    $country = $_POST['country'] ?? "";
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if (empty($username)) {
    $error[] = 'Ім'я користувача є обов'язковим';
}
if (strlen($username) < 4) {
    $error[] = 'Ім'я користувача має містити більше 4 символів';
}
if (empty($password)) {
    $error[] = 'Пароль є обов'язковим';
}
if (strlen($password) < 8) {
    $error[] = 'Пароль має містити більше 8 символів';
}
if (empty($repeatPass)) {
    $error[] = 'Введіть повторно пароль!';
}
if ($password !== $repeatPass) {
    $error[] = 'Паролі не співпадають';
}
if (empty($email)) {
    $error[] = 'Email є обов'язковим';
}
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $error[] = 'Невірний формат email';
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8


```

$pattern="/^\+380-(50|63|66|67|68|73|91|92|93|94|95|96|97|98|99)-[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$/";

if (!preg_match($pattern, $phone)) {
    $error[] = 'Невірний формат номеру телефону';
}

if (empty($error)) {
    $pdo = getDB();
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ?");
    $stmt->execute([$username]);

    if ($stmt->fetch()) {
        $error[] = 'Користувач з таким ім'ям вже існує';
    } else {
        $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users
                                (username, password, email, first_name, last_name, birthday,
                                gender, phone, country)
                                VALUES
                                (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");

        $stmt->execute([$username, $hash, $email, $first_name, $last_name, $birthday, $gender, $phone, $country]);

        $success = 'Реєстрація успішна <a href="index.php">Увійти</a>';
    }
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }

    if ($success):
        echo "<p>$success</p><br>";
    else:
        foreach ($error as $err) {
            echo "<p>$err</p>";
        }
    endif;
}

```

```
?>
```

```
<h2>Реєстрація користувача</h2>
```

```
<form method="post">
```

```
    Ім'я користувача: <input type="text" name="username" required><br>
```

```
    Пароль: <input type="password" name="password" required><br>
```

```
    Пароль (ще раз): <input type="password" name="repeatPass" required><br>
```

```
    Email: <input type="email" name="email" required><br>
```

```
    Ім'я: <input type="text" name="first_name"><br>
```

```
    Прізвище: <input type="text" name="last_name"><br>
```

```
    Дата народження: <input type="date" name="birthday"><br>
```

```
    Стать: <div>
```

```
        <div><input type="radio" name="gender" value="чоловіча"><label
for="чоловіча">чоловіча</label></div>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
<div><input type="radio" name="gender" value="жіноча"><label
for="жіноча">жіноча</label></div>
```

```
</div><br>
```

```
Номер телефону: <input type="tel" name="phone" pattern="^\+380-
(50|63|66|67|68|73|91|92|93|94|95|96|97|98|99)-[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$"
required><br>
```

```
Країна: <select name="country">
```

```
<option value="Україна">Україна</option>
```

```
<option value="Польща">Польща</option>
```

```
<option value="Німеччина">Німеччина</option>
```

```
<option value="Італія">Італія</option>
```

```
<option value="Франція">Франція</option>
```

```
<option value="Інша країна">Інша країна</option>
```

```
</select><br>
```

```
<input type="submit" value="Зареєструватися">
```

```
</form>
```

```
<br>
```

```
<a href="index.php">Назад</a>
```

Лістинг коду відображення форми редагування даних профілю користувача з файлу edit.php з директорії lab5v1:

```
<?php
```

```
require_once 'db.php';
```

```
session_start();
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

```

```

$error = [];
$success = "";

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $username = trim($_POST['username'] ?? "");
    $password = trim($_POST['password'] ?? "");
    $email = trim($_POST['email'] ?? "");
    $first_name = trim($_POST['first_name'] ?? "");
    $last_name = trim($_POST['last_name'] ?? "");
    $birthday = trim($_POST['birthday'] ?? "");
    $gender = $_POST['gender'] ?? 'не вказано';
    $phone = trim($_POST['phone'] ?? "");
    $country = $_POST['country'] ?? "";

```

```

if (empty($username)) {
    $error[] = 'Введіть ім\'я користувача';
}

```

```

if (strlen($username) < 4) {
    $error[] = 'Ім\'я користувача має містити більше 4 символів';
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if (empty($password)) {
    $error[] = 'Введіть пароль';
}

if (strlen($password) < 8) {
    $error[] = 'Пароль має містити більше 8 символів';
}

if (empty($error)) {
    $pdo = getDB();

    $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET username = ?, password = ?,
phone = ?, country = ? WHERE id = ?");

    $stmt->execute([$username, $hash, $phone, $country,
$_SESSION['user']['id']]);

    $_SESSION['user']['username'] = $username;
    $_SESSION['user']['password'] = $hash;
    $_SESSION['user']['phone'] = $phone;
    $_SESSION['user']['country'] = $country;

    $success = 'Дані успішно оновлено <a href="index.php">На головну</a>';
}

if ($success):
    echo "<p>$success</p><br>";
else:

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

foreach ($error as $err) {
    echo "<p>$err</p>";
}
endif;
}

```

```
?>
```

```
<h2>Профіль користувача <?= $_SESSION['user']['username']; ?></h2>
```

```
<form method="post">
```

```

    Ім'я користувача: <input type="text" name="username" value="<?=
$_SESSION['user']['username']; ?>"><br>

```

```

    Пароль: <input type="password" name="password" value="<?=
$_SESSION['user']['password']; ?>"><br>

```

```

    Email: <input type="email" name="email" value="<?=
$_SESSION['user']['email']; ?>" readonly><br>

```

```

    Ім'я: <input type="text" name="first_name" value="<?=
$_SESSION['user']['first_name']; ?>" readonly><br>

```

```

    Прізвище: <input type="text" name="last_name" value="<?=
$_SESSION['user']['last_name']; ?>" readonly><br>

```

```

    Дата народження: <input type="date" name="birthday" value="<?=
$_SESSION['user']['birthday']; ?>" readonly><br>

```

```
    Стать: <div>
```

```

        <div><input type="radio" name="gender" value="чоловіча" <?=
$_SESSION['user']['gender'] === 'чоловіча' ? 'checked' : ''; ?> readonly><label
for="чоловіча">чоловіча</label></div>

```

```

        <div><input type="radio" name="gender" value="жіноча" <?=
$_SESSION['user']['gender'] === 'жіноча' ? 'checked' : ''; ?> readonly><label
for="жіноча">жіноча</label></div>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14

</div>

Номер телефону: <input type="tel" name="phone" pattern="[+380]-[50|63|66|67|68|73|91|92|93|94|95|96|97|98|99]-[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}" value="<?=\$_SESSION['user']['phone']; ?>">

Країна: <select name="country">

<option value="Україна" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Україна' ? 'selected' : ''; ?>>Україна</option>

<option value="Польща" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Польща' ? 'selected' : ''; ?>>Польща</option>

<option value="Німеччина" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Німеччина' ? 'selected' : ''; ?>>Німеччина</option>

<option value="Італія" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Італія' ? 'selected' : ''; ?>>Італія</option>

<option value="Франція" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Франція' ? 'selected' : ''; ?>>Франція</option>

<option value="Інша країна" <?=\$_SESSION['user']['country'] === 'Інша країна' ? 'selected' : ''; ?>>Інша країна</option>

</select>

<input type="submit" value="Зберегти дані">

</form>

Лістинг коду відображення форми підтвердження видалення профілю користувача з файлу delete.php з директорії lab5v1:

<?php

session_start();

require_once 'db.php';

if (!isset(\$_SESSION['user'])) {

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 15 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```

header('Location: index.php');

exit;

}

$message = "";

if (isset($_POST['delete'])) {

    $pdo = getDB();

    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM users WHERE id = ?");

    $stmt->execute([$_SESSION['user']['id']]);

    $user = $_SESSION['user']['username'];

    $message = "<p>Користувача $user успішно видалено</p><br><a
href='index.php'>На головну</a>";

    session_destroy();

} else if (isset($_POST['cancel'])) {

    header('Location: index.php');

    exit;

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 16 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |


```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document</title>

</head>

<body>

  <?php if ($message): echo $message; ?>

  <?php else: ?>

    <h2>Видалення акаунту <?= $_SESSION['user']['username']; ?></h2>

    <p>Ви дійсно хочете видалити акаунт?</p>

    <form method="post">

      <button type="submit" name="delete">Видалити</button>

      <button type="submit" name="cancel">Відміна</button>

    </form>

  <?php endif; ?>

</body>

</html>

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 17 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

Результати виконання завдання 1:

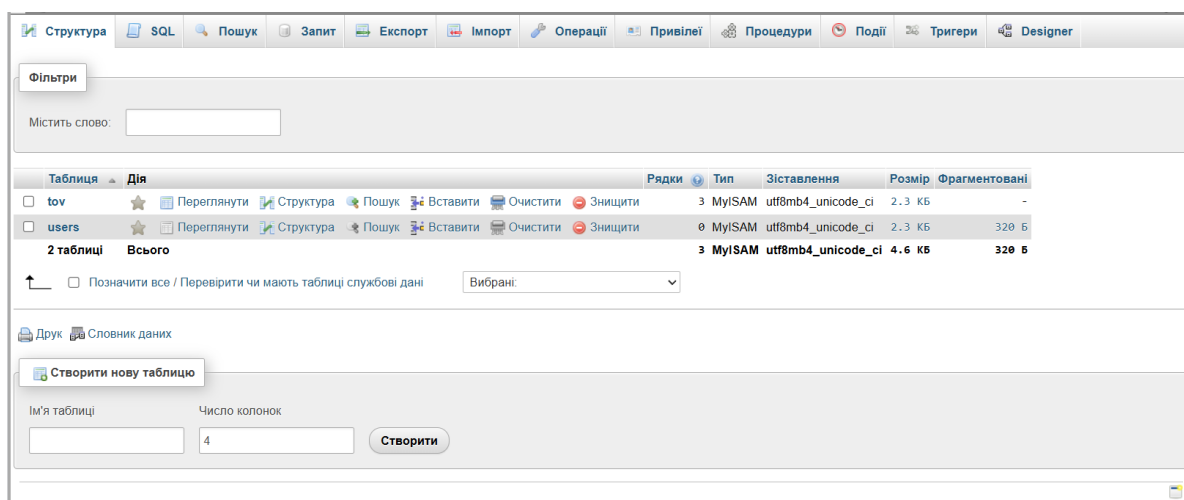


Рис. 1. – Структура бази даних lab5

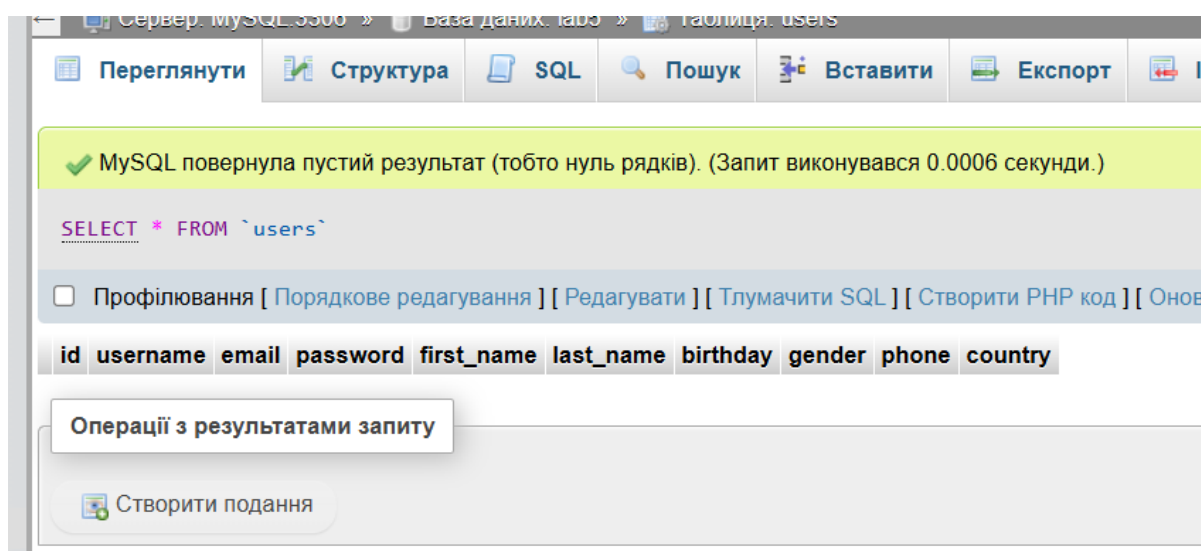


Рис. 2. – Пуста таблиця users

Вхід на сайт

Логін:
Пароль:

[Перейти на сторінку реєстрації](#)

Рис. 3. – Головна сторінка з формою входу користувача у сторінку перегляду його профілю

Реєстрація користувача

Ім'я користувача:
Пароль:
Пароль (ще раз):
Email:
Ім'я:
Прізвище:
Дата народження:
Стать:
☐ чоловіча
☐ жіноча

Номер телефону:
Країна:

[Назад](#)

Рис. 4. – Сторінка форми реєстрації нового користувача

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 19 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

Вітаємо, user

Ім'я: Андрій [Змінити дані](#)

[Вийти з акаунту](#)

[Видалити акаунт](#)

Рис. 5. – Головна сторінка з увійденим користувачем

Профіль користувача user

Ім'я користувача:

Пароль:

Email:

Ім'я:

Прізвище:

Дата народження:

Стать:

☒ чоловіча

☐ жіноча

Номер телефону:

Країна: ▼

Рис. 6. – Сторінка редагування даних з профілю користувача

Вітаємо, user_wq

Ім'я: Андрій [Змінити дані](#)

[Вийти з акаунту](#)

[Видалити акаунт](#)

Рис. 7. – Головна сторінка після зміни даних користувача

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 20 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

Видалення акаунту user_wq

Ви дійсно хочете видалити акаунт?

Видалити

Відміна

Рис. 8. – Сторінка форми підтвердження видалення користувача

Користувача user_wq успішно видалено

[На головну](#)

Рис. 9. – Повідомлення про видалення користувача зі сторінки форми підтвердження видалення користувача

Вхід на сайт

Логін:

Пароль:

Увійти

[Перейти на сторінку реєстрації](#)

Рис. 10. – Головна сторінка з відображенням форми входу користувача до сторінки перегляду профілю користувача після його видалення

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 21 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

Завдання 2:

1. У розділі **Користувачі** додайте нового користувача **homeuser** з усіма правами.

2. Перевірте конфігураційний файл **php.ini** (знаходиться в корені директорії з версією php, яку Ви обрали в Вашому проекті, наприклад **C:\OSPanel\modules\php\php-7.1**). Розширення **php_pdo_mysql.dll** має бути підключене (перед записом **extension=php_pdo_mysql.dll** **НЕ** повинна стояти крапка з комою).

3. Створіть папку **Lab5**. У ній файл **index.php**.

4. Підключіться до бази даних:

```
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=slim_db;charset=utf8','root','');
```

5. Для обробки виключень заключіть код в блок **try...catch()**. Опишіть в даному блоці дії, які необхідно виконувати при виникненні помилок. Наприклад:

```
try {  
    $pdo = new  
    PDO('mysql:host=localhost;dbname=slim_db;charset=utf8','root','');  
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  
    PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
}  
catch(PDOException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
}
```

6. До бази даних, створеної в попередньому завданні додайте ще одну таблицю з назвою **tov**:

- a.** У поле Ім'я ввести **tov**;
- b.** У поле Поля – число **5**;
- c.** Кнопка **Ок**.

7. Додайте 10 записів до таблиці **tov**. Тематику товарів придумайте самостійно.

8. Виведіть на екран всі дані з таблиці **tov**. Приклад коду:

```
$sql = "SELECT * FROM tov";
```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 22 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```
$result = $pdo->query($sql);
```

```
foreach($result as $row) {  
    echo "<p>".$row['id']." | ".$row['username'];  
}
```

або

```
$sql = "SELECT * FROM tov";
```

```
$result = $pdo->query($sql);
```

```
while($row = $result->fetch()) {  
    echo "<p>".$row['id']." | ".$row['username'];  
}
```

- 9.** Оформіть виведення полів з таблиці **tov** у вигляді таблиці або блоків.
Наприклад:

Створення бази даних

| Номер | Назва | Ціна | Кількість | Примітка |
|-------|-------|------|-----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Рис. 2

- 10.** Розмістіть 2 кнопки **Додати запис** і **Вилучити запис** і текстове поле для вказівки **№ запису**, що віддаляється.

- 11.** Створіть файл **insert.php**, у якому розмістити форму для введення нових даних у таблицю. Наприклад, для виконання запитів типу **INSERT** та **UPDATE** потрібно, необхідно викликати метод **exec()** та в якості першого параметру передати запит **SQL**, який виконується.

```
$sql = 'INSERT INTO `tov` (`kkk`, `bbb`) VALUES ("newskkk","newbbb")';  
$affected_rows = $pdo->exec($sql);
```

```

echo $affected_rows;

або

if ($result = $db->prepare("INSERT INTO `users`(`name`,`email`,`age`)
VALUES (?,?,?)"))
{
    $name = "Andrew";
    $email = "andrew@hisemail.com";
    $age = 22;
    $data = array ( $name, $email, $age );
    $result->execute($data);
    $id = $db->lastinsertId();
    echo $id; // 4
}

```

12. Створіть файл **delete.php**, у якому опишіть код для видалення запису за заданим номером. Приклад для поновлення запису (аналогічний видаленню):

```

if ($result = $db->prepare("UPDATE `users` SET `age`=:age WHERE
`name`=:name"))
{
    $age = 25;
    $name = "Alex";
    $result->bindParam(":age",$age,PDO::PARAM_INT);
    $result->bindParam(":name",$name,PDO::PARAM_STR);
    $result->execute();
}

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 24 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

13. Експортуйте створену базу даних до файлу та скопіюйте до папки **Lab6**.

Додаткові методичні рекомендації до виконання роботи:

Структура бази даних **TOVARS** може бути наступною:

1. Таблиця **товар**, містить облікові записи товарів

| № | Назва поля | Опис | Тип |
|---|------------|------------------|--------------|
| 1 | id | Поле-Лічильник | INT |
| 2 | name | Назва товару | VARCHAR (20) |
| 3 | cost | Вартість | INT |
| 4 | kol | Кількість товару | INT |
| 5 | date | Дата реалізації | DATE |

Приклад записів:

| id | name | cost | kol | date |
|----|---------------|------|-----|----------|
| 1 | Хліб столовий | 24 | 100 | 25.03.18 |
| 2 | Хліб житній | 20 | 50 | 27.03.18 |

Лістинг коду підключення бази даних lab5 для користувача homeuser з усіма правами та надійним паролем з файлу db.php з директорії lab5v2:

```
<?php
```

```
define('DB_HOST', 'localhost');
```

```
define('DB_NAME', 'lab5');
```

```
define('DB_USER', 'homeuser');
```

```
define('DB_PASS', 'tdolaj-Wutr7*v.T');
```

```
define('DB_CHARSET', 'utf8');
```

```
function getDB()
```

```
{
```

```
    try {
```

```
        $pdo = new PDO(
```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | 25 |

```

        'mysql:host=' . DB_HOST .

        ';dbname=' . DB_NAME .

        ';charset=' . DB_CHARSET,

        DB_USER,

        DB_PASS

    );

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
    PDO::FETCH_ASSOC);

    return $pdo;

} catch (PDOException $e) {

    die('<p style="color: red;">Помилка підключення до БД: ' . $e->getMessage() .
    '</p>');

}

}

?>

```

Лістинг коду відображення сторінки таблиці з усіма товарами з таблиці tov бази даних lab5 з кнопкою додавання нового товару до таблиці tov та формою вилучення товару з цієї таблиці tov у файлі index.php з директорії lab5v2:

```
<?php
```

```
require_once 'db.php';
```

```
$pdo = getDB();
```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 26 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```
$sql = "SELECT * FROM tov";
```

```
$result = $pdo->query($sql);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Створення бази даних</h1>
```

```
    <table border="1" cellspacing="0">
```

```
        <tr>
```

```
            <th>ID</th>
```

```
            <th>Назва</th>
```

```
            <th>Ціна</th>
```

```
            <th>Категорія</th>
```

```
            <th>Кількість</th>
```

```
        </tr>
```

```
        <?php
```

```
            foreach ($result as $row) {
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				27
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        echo "<tr>";

        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";

        echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";

        echo "<td>" . $row['price'] . "</td>";

        echo "<td>" . $row['category'] . "</td>";

        echo "<td>" . $row['amount'] . "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    ?>

</table>

<br>

<a href="insert.php">

        <button type="submit" style="width: 120px; height: 29px;">Додати
запис</button>

</a>

<br>

<br>

<form action="delete.php" method="post">

        <button type="submit" style="width: 135px; height: 29px;">Вилучити
запис</button>

        <input type="text" name="id" style="width: 175px; height: 24px;" required>

</form>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		28

</body>

</html>

Лістинг коду відображення сторінки форми вводу даних про товар для додавання до таблиці `tov` з бази даних `lab5` з файлу `lab5v2`:

```
<?php
```

```
require_once 'db.php';
```

```
$error = [];
```

```
$success = "";
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```
    $name = trim($_POST['name'] ?? "");
```

```
    $price = trim($_POST['price'] ?? "");
```

```
    $category = trim($_POST['category'] ?? "");
```

```
    $amount = trim($_POST['amount'] ?? "");
```

```
    if (empty($name) || empty($price) || empty($category) || empty($amount)) {
```

```
        $error[] = 'Заповніть всі поля';
```

```
    }
```

```
    if (empty($error)) {
```

```
        $pdo = getDB();
```

```
        $sql = "INSERT INTO tov (name, price, category, amount) VALUES (?, ?, ?, ?)";
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				29
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([$name, $price, $category, $amount]);

$success = 'Дані успішно додані <a href="index.php">На головну</a>';

}

}

?>

```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>Додавання товару</h2>
```

```
<?php echo $success . "<br><br>"; ?>
```

```
<form method="post">
```

```
Назва товару: <input type="text" name="name" required><br>
```

```
Ціна: <input type="text" name="price" required><br>
```

```
Категорія: <input type="text" name="category" required><br>
```

```
Кількість: <input type="text" name="amount" required><br>
```

```
<input type="submit" value="Додати">
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				30
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

</form>

</body>

</html>

Лістинг коду файлу delete.php з директорії lab5v2 для вилучення існуючого товару з таблиці tov:

<?php

require_once 'db.php';

\$pdo = getDB();

\$sql = "DELETE FROM tov WHERE id = :id";

\$stmt = \$pdo->prepare(\$sql);

if (isset(\$_POST['id'])) {

 \$stmt->execute(['id' => \$_POST['id']]);

}

header('Location: index.php');

exit;

?>

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				31
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результати виконання завдання 2:

←T→			▼ id	name	price	category	amount				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	1	Процесор Intel Core i5 12600K	450.00	Комп'ютерні комплектуючі	120
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	2	Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	560.00	Комп'ютерні комплектуючі	130
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	3	Процесор Ryzen 5 9600X	250.00	Комп'ютерні комплектуючі	240
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	4	Відеокарта RX 9070 XT	670.00	Комп'ютерні комплектуючі	340
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	5	Материнська плата MSI B850M	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	456
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	6	Кулер для процесора Deepcool AK400 ZERO DARK 1700 ...	45.00	Комп'ютерні комплектуючі	652
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	7	Корпус для ПК Deepcool CG530 4F Black	110.00	Комп'ютерні комплектуючі	623
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	8	Материнська плата Asus PRIME B760M-A D4-CSM для пр...	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	743
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	9	SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII 3...	78.00	Комп'ютерні комплектуючі	687
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	20	Відеокарта RTX 3060 8GB	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	234

Рис. 11. – Структура заповненої таблиці тоv даними про товари за ім'ям, ціни, категорії та загальної кількості

Створення бази даних

ID	Назва	Ціна	Категорія	Кількість
1	Процесор Intel Core i5 12600K	450.00	Комп'ютерні комплектуючі	120
2	Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	560.00	Комп'ютерні комплектуючі	130
3	Процесор Ryzen 5 9600X	250.00	Комп'ютерні комплектуючі	240
4	Відеокарта RX 9070 XT	670.00	Комп'ютерні комплектуючі	340
5	Материнська плата MSI B850M	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	456
6	Кулер для процесора Deepcool AK400 ZERO DARK 1700 AM5	45.00	Комп'ютерні комплектуючі	652
7	Корпус для ПК Deepcool CG530 4F Black	110.00	Комп'ютерні комплектуючі	623
8	Материнська плата Asus PRIME B760M-A D4-CSM для процесорів Intel	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	743
9	SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII 3D TLC (SA400S37/240G)	78.00	Комп'ютерні комплектуючі	687
20	Відеокарта RTX 3060 8GB	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	234

Додати запис

Вилучити запис

Рис. 12. – Сторінка відображення таблиці з записами наявних товарів з таблиці тоv бази даних lab5, кнопки додавання запису про новий товар до існуючої таблиці тоv та форми для вилучення запису товару за його ID

Додавання товару

Назва товару:

Ціна:

Категорія:

Кількість:

Рис. 13. – Сторінка форми додавання товару до таблиці тов

Додавання товару

Дані успішно додані [На головну](#)

Назва товару:

Ціна:

Категорія:

Кількість:

Рис. 14. – Повідомлення про доданий товар на сторінці форми додавання товару

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				33
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Створення бази даних

ID	Назва	Ціна	Категорія	Кількість
1	Процесор Intel Core i5 12600K	450.00	Комп'ютерні комплектуючі	120
2	Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	560.00	Комп'ютерні комплектуючі	130
3	Процесор Ryzen 5 9600X	250.00	Комп'ютерні комплектуючі	240
4	Відеокарта RX 9070 XT	670.00	Комп'ютерні комплектуючі	340
5	Материнська плата MSI B850M	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	456
6	Кулер для процесора Deepcool AK400 ZERO DARK 1700 AM5	45.00	Комп'ютерні комплектуючі	652
7	Корпус для ПК Deepcool CG530 4F Black	110.00	Комп'ютерні комплектуючі	623
8	Материнська плата Asus PRIME B760M-A D4-CSM для процесорів Intel	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	743
9	SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII 3D TLC (SA400S37/240G)	78.00	Комп'ютерні комплектуючі	687
20	Відеокарта RTX 3060 8GB	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	234
21	Процесор Intel Core i5 12400F	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	768

Додати запис

Вилучити запис

Рис. 15. – Оновлена таблиця з новим товаром

Створення бази даних

ID	Назва	Ціна	Категорія	Кількість
1	Процесор Intel Core i5 12600K	450.00	Комп'ютерні комплектуючі	120
2	Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	560.00	Комп'ютерні комплектуючі	130
4	Відеокарта RX 9070 XT	670.00	Комп'ютерні комплектуючі	340
5	Материнська плата MSI B850M	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	456
6	Кулер для процесора Deepcool AK400 ZERO DARK 1700 AM5	45.00	Комп'ютерні комплектуючі	652
7	Корпус для ПК Deepcool CG530 4F Black	110.00	Комп'ютерні комплектуючі	623
8	Материнська плата Asus PRIME B760M-A D4-CSM для процесорів Intel	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	743
9	SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII 3D TLC (SA400S37/240G)	78.00	Комп'ютерні комплектуючі	687
20	Відеокарта RTX 3060 8GB	140.00	Комп'ютерні комплектуючі	234
21	Процесор Intel Core i5 12400F	160.00	Комп'ютерні комплектуючі	768

Додати запис

Вилучити запис

Рис. 16. – Оновлена таблиця з товарами після вилучення товару з його ID: 3

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				34
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3:

1. Створіть базу даних MySQL за допомогою PhpMyAdmin і назвіть її "company_db".
2. Створіть таблицю "employees" з наступними полями: id (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY), name (VARCHAR), position (VARCHAR), і salary (DECIMAL).
3. Вставте кілька записів в таблицю "employees" через PhpMyAdmin.
4. Створіть PHP-сторінку для виведення всіх записів з таблиці "employees".
5. Реалізуйте можливість додавання нового працівника через веб-форму на PHP-сторінці.
6. Створіть функціонал для редагування існуючого запису працівника (зміна імені, посади або заробітної плати).
7. Реалізуйте можливість видалення запису про працівника з бази даних.
8. Створіть PHP-скрипт, який виводить статистику, наприклад, середню заробітну плату всіх працівників чи кількість працівників на кожній посаді.

Надайте доступ до репозиторію Вашим викладачам.

Лістинг коду підключення бази даних company_db у файлі db.php з директорії lab5v3:

```
<?php

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_NAME', 'company_db');

define('DB_USER', 'homeuser');

define('DB_PASS', 'tdolaj-Wutr7*v.T');

define('DB_CHARSET', 'utf8');

function getDB()
{
    try {

        $pdo = new PDO(
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				35
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        'mysql:host=' . DB_HOST .
        ';dbname=' . DB_NAME .
        ';charset=' . DB_CHARSET,
        DB_USER,
        DB_PASS
    );

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
    PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
    PDO::FETCH_ASSOC);

    return $pdo;
} catch (PDOException $e) {
    die('<p style="color: red;">Помилка підключення до БД: ' . $e-
    >getMessage() . '</p>');
}
}
?>

```

Лістинг коду файлу index.php з директорії lab5v3 для відображення наявних працівників у існуючій таблиці з даних таблиці employees бази даних comrau_db:

```
<?php
```

```
require_once 'db.php';
```

```
$pdo = getDB();
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				36
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
$sql = "SELECT * FROM employees";
```

```
$result = $pdo->query($sql);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="uk">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>База даних працівників ІТ-шників</h1>
```

```
    <table border="1" cellspacing="0">
```

```
        <tr>
```

```
            <th>ID</th>
```

```
            <th>Ім'я</th>
```

```
            <th>Посада</th>
```

```
            <th>Зарплата</th>
```

```
        </tr>
```

```
        <?php
```

```
            foreach ($result as $row) {
```

```
                echo "<tr>";
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				37
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['position'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['salary'] . "</td>";
        echo "<td><a href='edit.php?id=" . $row['id'] . "'>Редагувати</a></td>";
        echo "</tr>";
    }
?>
</table>

<br>

<a href="insert.php">
    <button type="submit" style="width: 140px; height: 29px;">Додати праців-
ника</button>
</a>

<br>
<br>

<a href="avg.php">
    <button type="button" style="width: 190px; height: 40px;">Переглянути се-
редню зарплату працівників</button>
</a>

<br>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				38
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

<button type="button" style="width: 190px; height: 40px;">Переглянути
кількість працівників за посадами</button>

<form action="delete.php" method="post">

<h3>Видалення працівника</h3>

<button type="submit" style="width: 150px; height: 29px;">Видалити
працівника</button>

<input type="text" name="id" style="width: 175px; height: 24px;" required>

</form>

</body>

</html>

Лістинг коду файлу insert.php з директорії lab5v3 для відображення сторінки
додавання нового працівника до таблиці employees:

<?php

require_once 'db.php';

session_start();

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 39 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```

$error = [];

$success = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $name = trim($_POST['name'] ?? "");
    $position = trim($_POST['position'] ?? "");
    $salary = trim($_POST['salary'] ?? "");

    if (empty($name) || empty($position) || empty($salary)) {

        $error[] = 'Заповніть всі поля';

    }

    if (empty($error)) {

        $pdo = getDB();

        $sql = "INSERT INTO employees (name, position, salary) VALUES (?, ?, ?)";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$name, $position, $salary]);

        $success = 'Дані успішно додані <a href="index.php">На головну</a>';

    }

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 40 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |


```

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document</title>

</head>

<body>

    <h2>Додавання працівника</h2>

    <?php echo $success . "<br><br>"; ?>

    <form method="post">

        Ім'я: <input type="text" name="name" required><br>

        Посада: <input type="text" name="position" required><br>

        Зарплата: <input type="text" name="salary" required><br>

        <input type="submit" value="Додати">

    </form>

</body>

</html>

```

Лістинг коду файлу edit.php з директорії lab5v3 для відображення сторінки форми змінення даних працівника та внесення оновлених змінних у таблицю tov:

```

<?php

require_once 'db.php';

session_start();

if (isset($_GET['id'])) {

    $pdo = getDB();

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 41 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```

$sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = ?";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([$ _GET["id"]]);

$employee = $stmt->fetch();

$_SESSION['employee'] = $employee;

}

$error = [];

$success = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $name = trim($_POST['name'] ?? "");

    $position = trim($_POST['position'] ?? "");

    $salary = trim($_POST['salary'] ?? "");

    if (empty($name) || empty($position) || empty($salary)) {

        $error[] = 'Заповніть всі поля';

    }

    if (empty($error)) {

        $pdo = getDB();

        $sql = "UPDATE employees SET name = ?, position = ?, salary = ? WHERE
id = ?";

        $stmt = $pdo->prepare($sql);

        $stmt->execute([$name, $position, $salary, $_SESSION['employee']['id']]);

```

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------|--|------|
| | | Черепанов І.І. | | | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5 | Арк. |
| | | Ковтун В.В. | | | | 42 |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | |

```
$_SESSION['employee']['name'] = $name;
$_SESSION['employee']['position'] = $position;
$_SESSION['employee']['salary'] = $salary;
```

```
$success = 'Дані успішно оновлено <a href="index.php">На головну</a>';
}
```

```
if ($success) {
    echo "<p>$success</p><br>";
}
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>Редагування працівника <?= $_SESSION['employee']['name']; ?></h2>
```

```
<form method="post">
```

```

                Ім'я: <input type="text" name="name" value="<?=
$_SESSION['employee']['name']; ?>"><br>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		43

```

        Посада: <input type="text" name="position" value="<?=$_SESSION['employee']['position']; ?>"><br>

        Зарплата: <input type="text" name="salary" value="<?=$_SESSION['employee']['salary']; ?>"><br>

        <input type="submit" value="Зберегти зміни">

    </form>

</body>

</html>

```

Лістинг коду файлу delete.php з директорії lab5v3, який виконує видалення працівника за його ID з таблиці employess бази даних company_db:

```

<?php

require_once 'db.php';

$pdo = getDB();

$sql = "DELETE FROM employees WHERE id = :id";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

if (isset($_POST['id'])) {

    $stmt->execute(['id' => $_POST['id']]);

}

header('Location: index.php');

exit;

?>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				44
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг коду файлу avg.php з директорії lab5v3 для відображення сторінки таблиці з загальною зарплатою усіх працівників:

```
<?php

require_once 'db.php';

$pdo = getDB();

$sql_avg = "SELECT AVG(salary) AS avg_salary FROM employees";

$avg_res = $pdo->query($sql_avg)->fetch();

$average = $avg_res['avg_salary'];

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

</head>

<body>

    <table border="1" cellspacing="0">

        <tr>

            <th>Середня зарплата</th>

        </tr>

        <tr>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				45
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <td><?php echo $average; ?></td>

    </tr>

</table>

</body>

</html>

```

Лістинг коду файлу group-positions.php з директорії lab5v3, який відображає сторінку кількості працівників за згрупованими посадами:

```

<?php

require_once 'db.php';

$pdo = getDB();

$sql_group_positions = "SELECT position, COUNT(*) AS total FROM employees
GROUP BY position";

$stmts_result = $pdo->query($sql_group_positions);

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

</head>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		46

```

<body>

<table border="1" cellspacing="0">

    <tr>

        <th>Посада</th>

        <th>Кількість працівників</th>

    </tr>

    <?php

        foreach ($stats_result as $row) {

            echo "<tr>";

            echo "<td>" . $row['position'] . "</td>";

            echo "<td>" . $row['total'] . "</td>";

            echo "</tr>";

        }

    ?>

</table>

</body>

</html>

```

Результат виконання завдання 3:

				id	name	position	salary				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	1 Ілля Full-Stack Middle розробник 2150.00				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	6 Петро DevOps Middle розробник 2140.34				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	7 Андрій Full-Stack Middle розробник 2200.00				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	4 Софія UX-дизайнерка Middle 1500.00				
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	5 Володимир Backend-розробник Senior Java 2100.00				
	☐	Позначити все	Вибрані:		Редагувати		Копіювати		Видалити		Експорт

Рис. 17. – Структура заповненої таблиці employees бази даних company_db

База даних працівників ІТ-шників

ID	Ім'я	Посада	Зарплата	
1	Ілля	Full-Stack Middle розробник	2150.00	Редагувати
6	Петро	DevOps Middle розробник	2140.34	Редагувати
7	Андрій	Full-Stack Middle розробник	2200.00	Редагувати
4	Софія	UX-дизайнерка Middle	1500.00	Редагувати
5	Володимир	Backend-розробник Senior Java	2100.00	Редагувати

Додати працівника

Переглянути середню
зарплату працівників

Переглянути кількість
працівників за посадами

Видалення працівника

Видалити працівника

Рис. 18. – Сторінка відображення таблиці працівників з можливостями додавання працівника, перегляду середньої зарплати усіх працівників, перегляду загальної кількості працівників за посадами та видалення працівника за його ID через форму видалення працівника

Додавання працівника

Ім'я:

Посада:

Зарплата:

Рис. 19. – Сторінка форми вводу даних додавання працівника до таблиці

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				48
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Додавання працівника

Дані успішно додані [На головну](#).

Ім'я:

Посада:

Зарплата:

Рис. 20. – Вивід повідомлення про успішно додавання даних працівника до таблиці employees на сторінці форми додавання працівника

База даних працівників ІТ-шників

ID	Ім'я	Посада	Зарплата	
1	Ілля	Full-Stack Middle розробник	2150.00	Редагувати
6	Петро	DevOps Middle розробник	2140.34	Редагувати
7	Андрій	Full-Stack Middle розробник	2200.00	Редагувати
4	Софія	UX-дизайнерка Middle	1500.00	Редагувати
5	Володимир	Backend-розробник Senior Java	2100.00	Редагувати
8	Тарас	Backend-розробник PHP Senior	1800.00	Редагувати

Видалення працівника

Рис. 21. – Оновлена таблиця з даними працівників після додавання даних нового працівника до таблиці

Редагування працівника Андрій

Ім'я:

Посада:

Зарплата:

Рис. 22. – Сторінка форми редагування даних працівника

Дані успішно оновлено [На головну](#)

Редагування працівника Андрій

Ім'я:

Посада:

Зарплата:

Рис. 23. – Вивід повідомлення про успішне оновлення даних працівника

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				50
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

База даних працівників ІТ-шників

ID	Ім'я	Посада	Зарплата	
1	Ілля	Full-Stack Middle розробник	2150.00	Редагувати
6	Петро	DevOps Middle розробник	2140.34	Редагувати
7	Андрій	Frontend-розробник TypeScript Middle	2300.00	Редагувати
4	Софія	UX-дизайнерка Middle	1500.00	Редагувати
5	Володимир	Backend-розробник Senior Java	2100.00	Редагувати
8	Тарас	Backend-розробник PHP Senior	1800.00	Редагувати

Додати працівника

Переглянути середню зарплату працівників

Переглянути кількість працівників за посадами

Видалення працівника

Видалити працівника

Рис. 24. – Вивід оновленої таблиці працівників після внесення нових даних працівника за його ID: 7

База даних працівників ІТ-шників

ID	Ім'я	Посада	Зарплата	
1	Ілля	Full-Stack Middle розробник	2150.00	Редагувати
7	Андрій	Frontend-розробник TypeScript Middle	2300.00	Редагувати
4	Софія	UX-дизайнерка Middle	1500.00	Редагувати
5	Володимир	Backend-розробник Senior Java	2100.00	Редагувати
8	Тарас	Backend-розробник PHP Senior	1800.00	Редагувати

Додати працівника

Переглянути середню зарплату працівників

Переглянути кількість працівників за посадами

Видалення працівника

Видалити працівника

Рис. 25. – Оновлена таблиця працівників після видалення працівника за його ID: 6

Середня зарплата
1970.000000

Рис. 26. – Сторінка відображення таблиці середньої зарплати усіх працівників

Посада	Кількість працівників
Full-Stack Middle розробник	1
Frontend-розробник TypeScript Middle	1
UX-дизайнерка Middle	1
Backend-розробник Senior Java	1
Backend-розробник PHP Senior	1

Рис. 27. – Сторінка відображення таблиці кількості працівників за посадами

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				52
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: Я Черепанов Ілля, студент групи ЗПЗ-24-1, виконуючи лабораторну роботу №5 я засвоїв роботу з базами даних у сервері MySQL, підключення бази даних використовуючи інструменти мови PHP, як PDO для спрощення підключення різних баз даних, не переписуючи кардинально скрипт.

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		53